

Identités remarquables et règle des signes selon al Khwarizmi

Algèbre

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/khwarizmid>

Identités remarquables et règle des signes selon al Khwarizmi

Dans son ouvrage

Kitâb al-jabr wa al-muqâbala

, « Le livre du rajout et de l'équilibre », l'astronome et mathématicien perse

al Khwarizmi

présente sa méthode de résolution des équations (muadala).

Il formule ce qui sera appelé les identités remarquables ainsi que la règle des signes sans justifications.

Voici un extrait pp27-30 qui présente sur des exemples les trois identités remarquables :

Et si on dit : dix et une chose par elle-même.

Tu dis : dix par dix : cent,

et dix par une chose : dix choses,

et dix par une chose : dix choses également,

et une chose par une chose : un bien ajouté.

Cela sera cent dirhams et vingt choses et un bien ajouté.

Et si on dit : dix moins une chose par dix moins une chose.

Tu dis : dix par dix : cent,

et moins une chose par dix : dix choses retranchées,

et moins une chose par dix : dix choses retranchées,

et moins une chose par moins une chose : un bien ajouté.

Cela sera cent dirhams et un bien moins vingt choses.

Et si on dit : dix moins une chose par dix et une chose.

Tu dis : dix par dix : cent,

et moins une chose par dix : dix Choses retranchées,

et une chose par dix : dix choses ajoutées,

et moins une chose par une chose : un bien retranché.

Tu auras : cent dirhams moins un bien.

(10 +

x

)(10 +

x

)

10 x 10 = 100

10

x

10

x

x

.

x

100 + 20

x

+

x

.

x

(10 -

x

)(10 -

x

)

10 x 10 = 100

-10

x

-10

x

(-

x

).

x

) =

x

.

x

100 +

x

.

x

- 20

x

(10 -

x

)(10 +

x

)

10 x 10 = 100

-10

x

+10

x

(-

x

).

x

= -

x

.

x

100 -

X

.

X